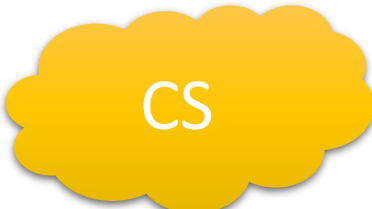


รหัสวิชา 2-233-225
ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น
(Introduction to Data Science)
สัปดาห์ที่ 3-4



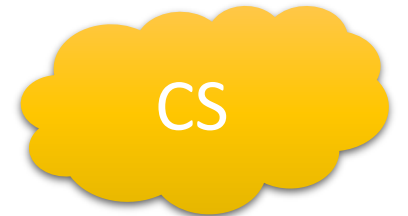
CS

สัปดาห์ที่ 3-4-จุดประสงค์

การเขียน comment ของภาษา python

กฎการตั้งชื่อของภาษา python

Data Type and Variable



การเขียน comment ของภาษา python

#comment in Python

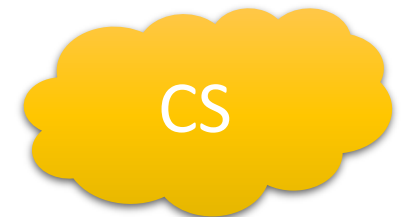
Ex:

```
#Hello Python
```

```
#This is my first program
```

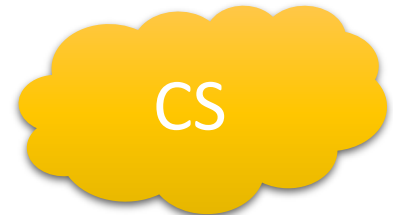
```
print(1+3) #test result
```

```
print("hello python") #test result
```



กฎการตั้งชื่อของภาษา python

--การตั้งชื่อตัวแปร ฟังก์ชัน คลาส และ เมธอด



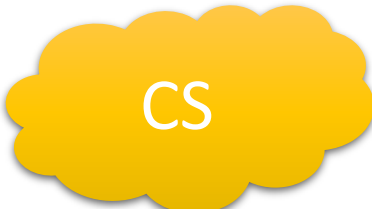
Keywords

And	Del	For	Is	Return	While
As	Elif	From	Lambda	Or	With
Assert	Else	Global	None	Pass	Yield
Break	Except	If	Nonlocal	Print	
Class	False	Import	Not	Try	
Continue	Finally	In	Raise	True	



Data Type and Variable

ตัวแปร (Variables) คือ “ชื่อที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้อ้างอิงค่าข้อมูลบนหน่วยความจำ” (อรพิน ประวัติดิบุรุษ, 2564)

A yellow cloud-shaped logo with the letters "CS" in white, located in the bottom right corner of the slide.

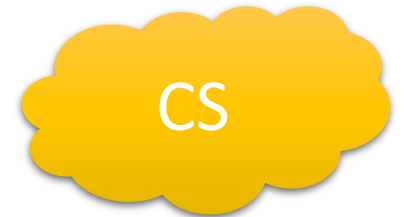
Data Type and Variable

Ex:

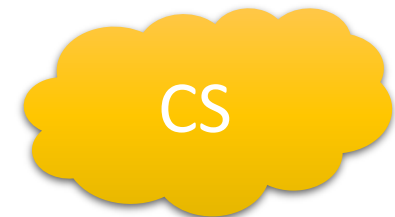
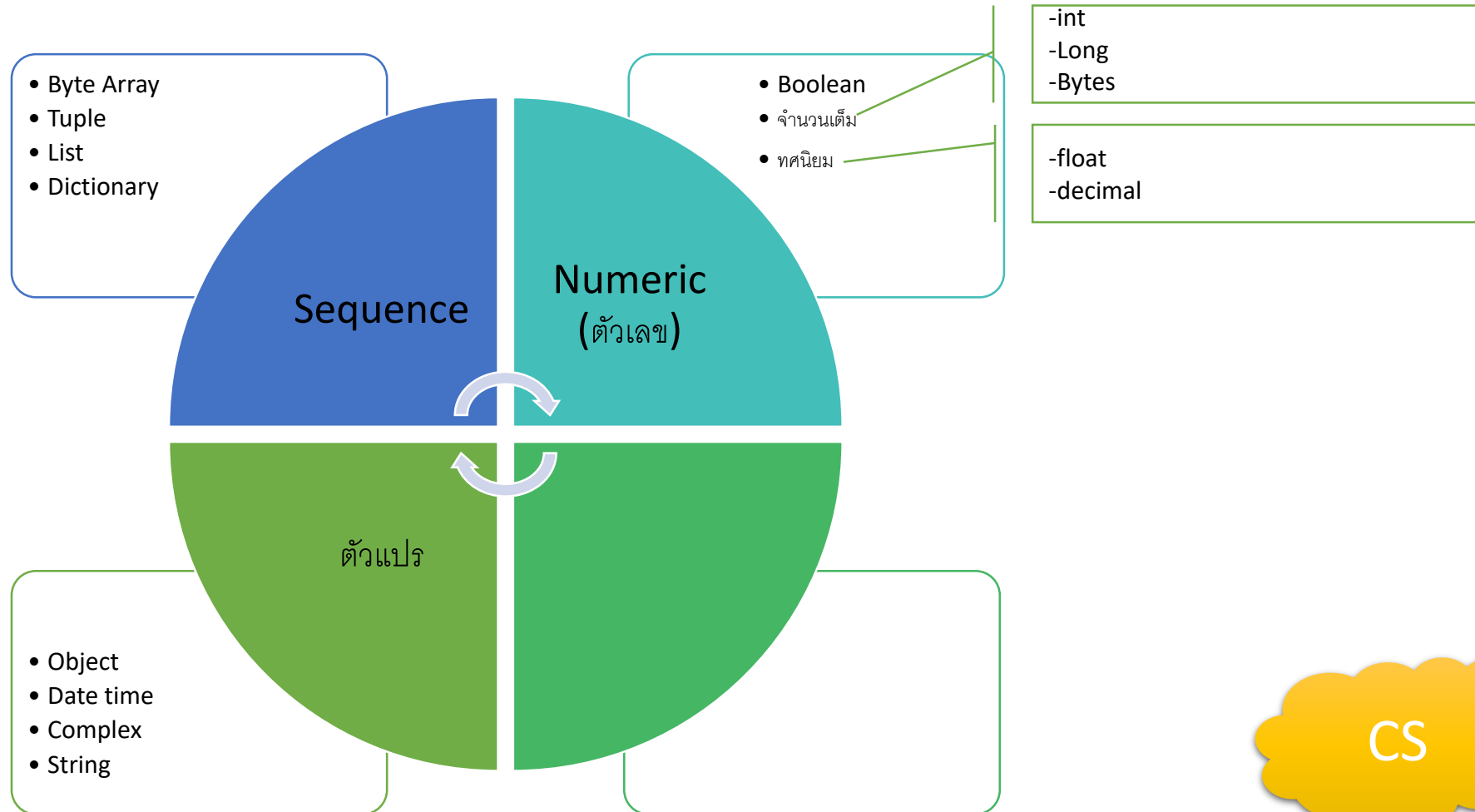
ชื่อตัวแปร = ค่าที่ต้องการกำหนดให้ตัวแปร

x=2

x=y=“Python”

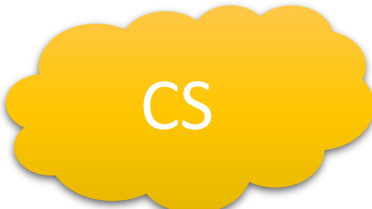


ชนิดของตัวแปร



ชนิดของตัวแปร

int	จำนวนเต็ม	-10 5000011 (Python ห้ามไม่ให้เขียน 0 นำหน้าจำนวนเต็ม เช่น 020)
float	จำนวนจริง	10.0 1.23e59 มีค่าเท่ากับ 1.23×10^{59}
str	ข้อความ	'Programming is easy' "Let's go shopping"

A yellow cloud-shaped logo with the letters "CS" in white.

[Jesús Rogel-Salazar:DATA, 2017]

Ex 1

- ตัวแปร Integer, float, String

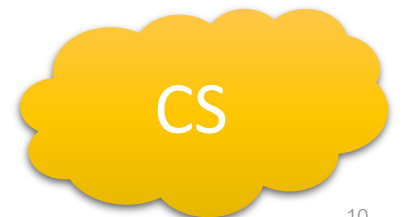
```
In [1]: ##Int, float, String  
a=3  
b=4.92  
c="Advance programming"
```

```
In [2]: print(a,type(a))  
  
3 <class 'int'>
```

```
In [3]: print(b,type(b))  
  
4.92 <class 'float'>
```

```
In [4]: print(c,type(c))  
  
Advance programming <class 'str'>
```

[Jesús Rogel-Salazar:DATA, 2017]



Ex 1

```
In [5]: a,b =1,2
```

```
In [6]: x=y=z=10
```

```
In [7]: print("a=",a)
```

a= 1

```
In [8]: print("b=",b)
```

b= 2

```
In [9]: print("x=",x)
```

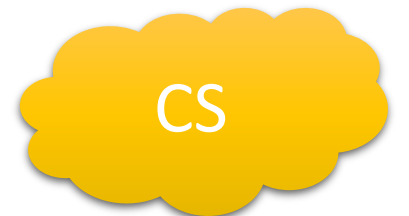
x= 10

```
In [10]: print("y=",y)
```

y= 10

[Jesús Rogel-Salazar:DATA, 2017]

12/10/2025



Ex2การจัดรูปแบบการแสดงผลของ String โดยการแทรกรูปแบบของ การแสดงผลใน String literal

- ตัวแปร – Integer/Float/String/ข้อมูลแบบลำดับ (List และ Tuple)

%d สำหรับการแสดงผล Integer

```
In [12]: a=7  
        b=3  
        c=a+b  
        d=a/b
```

```
In [13]: print('a = %d' %a)  
  
a = 7
```

```
In [14]: print('b = %d' %b)  
  
b = 3
```

```
In [15]: print('c = %d' %c)  
  
c = 10
```

```
In [16]: print('d = ', d)  
  
d = 2.3333333333333335
```

CS

Ex2การจัดรูปแบบการแสดงผลของ String โดยการแทรกรูปแบบของ การแสดงผลใน String literal

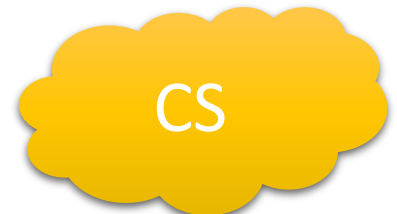
- ตัวแปร – Integer/**Float**/String/ข้อมูลแบบลำดับ (List และ Tuple)

%f สำหรับการแสดงผล **float**

```
In [17]: speed = 80.53  
pi=22/7  
height=2.31E5  
length = 1.3E-3
```

```
In [18]: print('speed =%f' % speed)  
print('pi =%f' % pi)  
print('height =%f' % height)  
print('length =%f' % length)  
print(pi)
```

```
speed =80.530000  
pi =3.142857  
height =231000.000000  
length =0.001300  
3.142857142857143
```



Ex2 การจัดรูปแบบการแสดงผลของ String โดยการแทรกรูปแบบของ การแสดงผลใน String literal

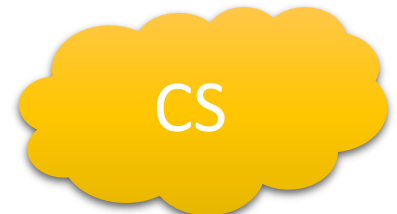
- ตัวแปร – Integer/Float/**String**/ข้อมูลแบบลำดับ (List และ Tuple)

```
In [19]: name = "Jane"  
country = "Thailand"  
language = 'Thai'  
interest = 'game'
```

```
In [20]: sentent1 = "what is your name?"  
sentent2 = 'I\'m Jane.'  
sentent3 = "He said \"I would learn python first\"."  
sentent4 = 'His teach replied "oh well"'
```

```
In [23]: print (sentent1)  
print (sentent2)  
print (sentent3)  
print (sentent4)
```

```
what is your name?  
I'm Jane.  
He said "I would learn python first".  
His teach replied "oh well"
```



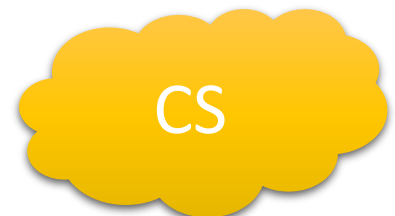
ตัวแปรและประเภทข้อมูล

- ตัวแปร – Integer/Float/**String**/ข้อมูลแบบลำดับ (List และ Tuple)

```
In [24]: site = 'computer science' + '.com'  
tutorial = 'Python' 'Language'
```

```
In [25]: print (site)  
print (tutorial)
```

```
computer science.com  
PythonLanguage
```



การหาความยาว string

- len()

Ex:

len("python") ผลลัพธ์มีค่าเท่ากับ 6

การค้นหาตัวอักษรและกลุ่มตัวอักษรใน string

ระบุ index ของ string

Ex: “Python”

“Python” [0] = P

“Python”[4] = o

“Python”[-6]=P

“Python”[-1]=n

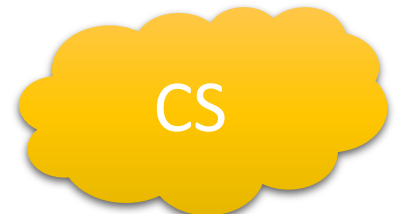
ตัวแปรและประเภทข้อมูล

- ตัวแปร – Integer/Float/String/ข้อมูลแบบลำดับ (List และ Tuple)

```
In [26]: numbers = [1,2,3,4,6,8]
names = ["Ann", "Jack", "Boy", "Nana"]
mixed = [-3, 5, 30.45, "Comsci", "Python"]
```

```
In [27]: print (numbers)
print (names)
print (mixed)
```

```
[1, 2, 3, 4, 6, 8]
['Ann', 'Jack', 'Boy', 'Nana']
[-3, 5, 30.45, 'Comsci', 'Python']
```



ตัวแปรและประเภทข้อมูล

- ตัวแปร – Integer/Float/String/ข้อมูลแบบลำดับ (List และ Tuple)

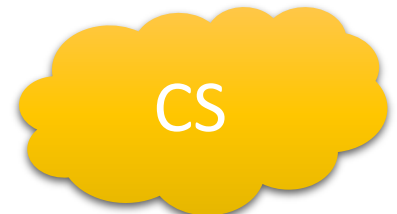
```
In [29]: Programing_languges = ["C", "C++", "Java", "Python", "PHP"]
```

```
In [30]: print("Index at 0 =", Programing_languges[0])  
print("Index at 3 =", Programing_languges[3])  
Programing_languges[0] = "scalar"
```

```
Index at 0 = C  
Index at 3 = Python
```

```
In [31]: print("Index at 0 =", Programing_languges[0])
```

```
Index at 0 = scalar
```



ตัวแปรและประเภทข้อมูล

- ตัวแปร – Integer/Float/String/ข้อมูลแบบลำดับ (List และ Tuple)

```
In [32]: a = ('name', 'lastname', 'age')  
        b = ('gender', 'school', 'age', 'python')
```

```
In [37]: print (a)  
        print (b)  
  
('name', 'lastname', 'age')  
('gender', 'school', 'age', 'python')
```

```
In [41]: print (len(a))  
        print (len(b))
```

```
3  
4
```

ข้อแตกต่างของ List กับ Tuple

- ตัวแปร List และ Tuple มีความเหมือนกันในเรื่องของการเรียกใช้ต่าง ๆ ในส่วนของตัว List ข้อมูลจะอยู่ภายใต้ "[]" แต่ Tuple ข้อมูลจะอยู่ภายใต้ "()"
- List : จะสามารถเพิ่ม หรือลบค่าได้
- Tuple: จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้

Boolean

- True and false

Ex:

```
a = 4 < 2
```

```
b = 6 > 5
```

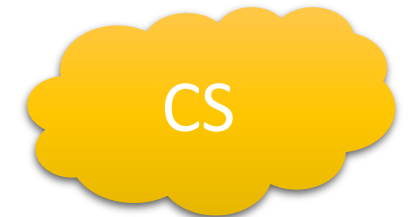
```
print(a, type(a))
```

```
print(b, type(b))
```

Data Type, Variable and Expression

- ตัวดำเนินการที่ใช้กับข้อมูล numeric

ตัวดำเนินการ	ความหมาย	ตัวอย่าง	ผลลัพธ์
+	บวก	5+2	7
-	ลบ	5-2	3
*	คูณ	5*2	10
/	หาร	5/2	2.5
%	หารเอาเศษ	5%2	1
**	ยกกำลัง	5**2	25
//	หารไม่เอาเศษ	5//2	2



Data Type, Variable and Expression

- ตัวดำเนินการที่ใช้กับข้อมูล Boolean (True and False)

&=and, |=or, ^=xor, ~=not

A	B	A and B	A or B	Not A	Not B
True	True	True	True	False	False
True	False	False	True	False	True
False	True	False	True	True	False
False	False	False	False	True	True

Data Type, Variable and Expression

Ex:

a = 6<3

b= 10<15

print("a=", a)

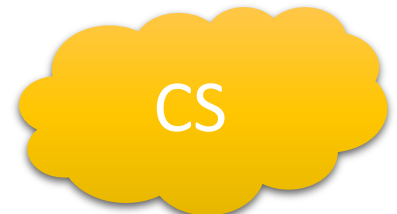
print("b=", b)

print("a and b=", a and b)

print("a or b=", a or b)

print("not a=", not a)

print("not b=", not b)



Data Type, Variable and Expression

ตัวดำเนินการ ลำดับการทำงาน และการแปลงประเภทข้อมูล

- ตัวดำเนินการ บวก (+), ลบ (-), คูณ (*), ยกกำลัง (**),หาร (/),หารพิเศษ (//),เศษจากการหาร (%)
- การดำเนินการระหว่างจำนวนเต็มกับจำนวนจริงจะได้ผลเป็นจำนวนจริง (เช่น $2 + 1.0$ ได้ 3.0)
- // กับจำนวนลบ : $1//2$ ได้ 0, $(-1)//2$ ได้ -1, $11//10$ ได้ 1, $(-11)//10$ เหมือน $11// -10$ ได้ -2
- $a = 3+97//2*3\%8$ a มีค่า $3+97//8\%8 = 3+12\%8 = 3+4 = 7$
- $a = 12//3/2+2*3*2$ a มีค่า $12//3/2+2*9 = 12//3/2+18 = 4/2+18 = 2.0+18 = 20.0$
- $a += 2$ ก็คือ $a = a + 2$, $a //= 2$ ก็คือ $a = a // 2$, $a *= -1$ ก็คือ $a = a * -1$
- ถ้า import math จะมีค่าคงตัวและฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ให้ใช้มากมาย
 - math.pi , math.e , $\text{math.sin}(x)$, $\text{math.cos}(x)$, $\text{math.sqrt}(x)$, $\text{math.log}(x,b)$, ...
- นำสตริงบวกกัน คือนำสตริงมาต่อกัน เช่น $'12'+'23'$ คือ $'1223'$
- สตริงคูณกับจำนวนเต็ม คือนำสตริงนั้นมาต่อกันเป็นจำนวนครั้งเท่ากับค่าของจำนวนเต็มนั้น เช่น $'12'*3$ คือ $'121212'$
- ฟังก์ชัน int, float และ str มีไว้เปลี่ยนประเภทข้อมูล เช่น
 - $\text{int}('12')$ ได้ 12, $\text{float}('1.2')$ ได้ 1.2, $\text{str}(12//2)$ ได้ '6', $\text{str}('Aa')$ ได้ 'Aa'
- ข้อควรระวัง : รู้ความแตกต่างของ / กับ // และศึกษาลำดับการทำงานของ operator ให้ดี
ถ้าไม่มั่นใจ ให้วงเล็บ เช่น $a/2*b$ เท่ากับ $(a/2)*b$ แต่ $a/(2*b)$ เท่ากับ $a/2/b$

ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการ

ลำดับความสำคัญจากสูงไปต่ำ	ตัวดำเนินการ	ความหมาย
1	()	วงเล็บ
2	**	ยกกำลัง
3	~,+,-	ตัวดำเนินการระดับบิต not, เครื่องหมายบวกหน้าตัวเลข เช่น +5, -5
4	*,/,%,//	คูณ หาร หารเอาเศษ หารไม่เอาเศษ
5	+,-	บวก ลบ
6	>>,<<	ตัวดำเนินการระดับบิต right shift, left shift
7	&	ตัวดำเนินการระดับบิต and

ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการ

ลำดับความสำคัญจากสูงไปต่ำ	ตัวดำเนินการ	ความหมาย
8	$\wedge, $	ตัวดำเนินการระดับบิต xor, or
9	$\leq, <, >, \geq$	น้อยกว่าเท่ากับ, น้อยกว่า, มากกว่า, มากกว่าเท่ากับ
10	$=, !=$	เท่ากับ, ไม่เท่ากับ
11	$=, \%, /, //, -, +, *, **$	ตัวดำเนินการกำหนดค่า
12	is, is not	ตัวดำเนินการเอกลักษณ์
13	is, not in	ตัวดำเนินการสมาชิก
14	not, or, and	ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์

Data Type, Variable and Expression

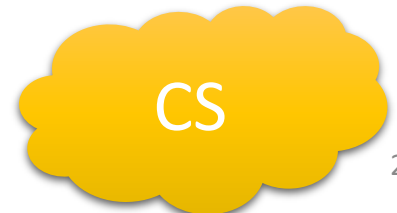
การแสดงผลด้วยฟังก์ชัน `print()`

```
In [43]: print("Hello python")
print("My name is Lion king")
print("tree", "soil", "water")
name = "computer science.com"
year = 2019
print(name)
print(year)
```

```
Hello python
My name is Lion king
tree soil water
computer science.com
2019
```

```
In [45]: print("tree", "soil", "water", sep=',')
print("one", end = ' ')
print("two", end = ' ')
print("three", end = ' ')
```

```
tree,soil,water
one two three
```



Data Type, Variable and Expression

การแสดงผลด้วยฟังก์ชัน `print()`

```
In [46]: lang = "Python"
version = 3.6
print("%s langaung" %lang)
print("version %f" %version)
print("%d" %234)
print("%s %f %d" %(lang, version, 234))
```

```
Python langaung
version 3.600000
234
Python 3.600000 234
```

[Jesús Rogel-Salazar:DATA, 2017]

Data Type, Variable and Expression

การอ่านข้อมูลจากแป้นพิมพ์- String

```
In [47]: name = input("Enter your name:")  
print("hello"+name)
```

```
Enter your name:tom  
hellotom
```

```
In [48]: name = input("Enter your name:")  
print("hello"+"\\t"+name)
```

```
Enter your name:tom  
hello  tom
```

Pivot table

Pivot table คือ “รายงานสรุปที่อยู่ในรูปแบบของตาราง” (อรพิน ประวัตินิสุทธิ)

Pivot table

ตัวอย่าง การสร้าง Pivot table โดยใช้ Excel

Source dataset :<https://archive.ics.uci.edu/dataset/352/online+retail>

Pivot table

```
In [1]: import pandas as pd
```

```
In [11]: df = pd.read_csv('data/OnlineRetail2.csv',encoding='unicode_escape')
```

```
In [12]: df
```

Out[12]:

	InvoiceNo	StockCode	Description	Quantity	InvoiceDate	UnitPrice	total	CustomerID	Country
0	536365	85123A	WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER	6	12/1/2010 8:26	2.55	520	17850.0	United Kingdom
1	536365	71053	WHITE METAL LANTERN	6	12/1/2010 8:26	3.39	692	17850.0	United Kingdom
2	536365	84406B	CREAM CUPID HEARTS COAT HANGER	8	12/1/2010 8:26	2.75	748	17850.0	United Kingdom
3	536365	84029G	KNITTED UNION FLAG HOT WATER BOTTLE	6	12/1/2010 8:26	3.39	692	17850.0	United Kingdom
4	536365	84029E	RED WOOLLY HOTTIE WHITE HEART.	6	12/1/2010 8:26	3.39	692	17850.0	United Kingdom
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
541904	581587	22613	PACK OF 20 SPACEBOY NAPKINS	12	12/9/2011 12:50	0.85	347	12680.0	France
541905	581587	22899	CHILDREN'S APRON DOLLY GIRL	6	12/9/2011 12:50	2.10	428	12680.0	France
541906	581587	23254	CHILDRENS CUTLERY DOLLY GIRL	4	12/9/2011 12:50	4.15	564	12680.0	France
541907	581587	23255	CHILDRENS CUTLERY CIRCUS PARADE	4	12/9/2011 12:50	4.15	564	12680.0	France
541908	581587	22138	BAKING SET 9 PIECE RETROSPOT	3	12/9/2011 12:50	4.95	505	12680.0	France

541909 rows × 9 columns

Pivot table-create Pivot table

```
In [14]: pd.pivot_table(df, values="total", index="Country")
```

Out[14]:

total	
Country	
Australia	3768.853058
Austria	861.493766
Bahrain	981.368421
Belgium	679.795070
Brazil	1215.156250

Pivot table-create Pivot table with 2 indexes

```
In [16]: pd.pivot_table(df, values="total", index=["Country", "CustomerID"], aggfunc="sum")
```

Out[16]:

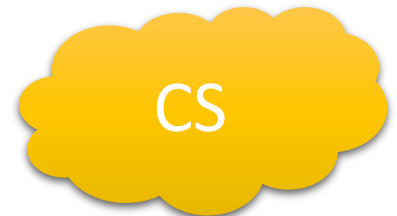
		total
Country	CustomerID	
Australia	12386.0	13665
	12388.0	94551
	12393.0	53811
	12415.0	4278713
	12422.0	13132

Pivot table-create Pivot table and add columns

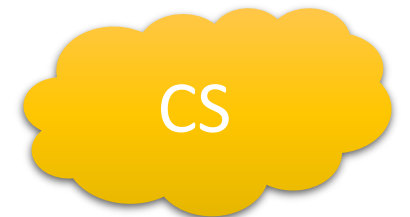
```
In [17]: pd.pivot_table(df, values="total", index=["Country","CustomerID"], columns="InvoiceDate", aggfunc="sum")
```

Out[17]:

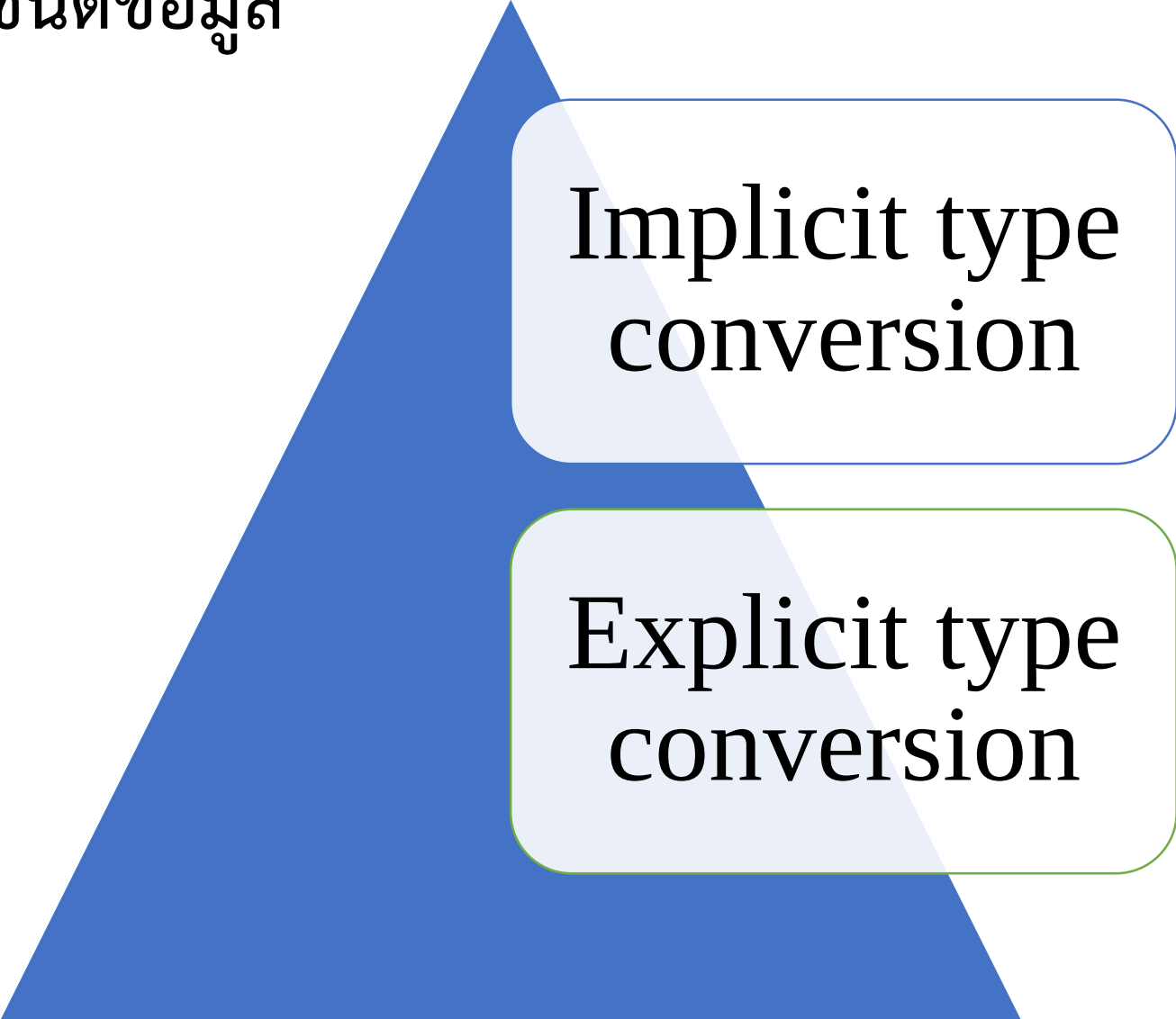
		InvoiceDate	1/10/2011 10:32	1/10/2011 10:35	1/10/2011 10:44	1/10/2011 10:58	1/10/2011 11:09	1/10/2011 11:22	1/10/2011 11:35	1/10/2011 11:38	1/10/2011 11:59	1/10/2011 12:02	...	9/9/2011 15:25	9/9/2011 15:51	9/9/2011 15:5
Country	CustomerID															
Australia	12386.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	NaN	NaN	NaN
	12388.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	NaN	NaN	NaN
	12393.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	NaN	NaN	NaN
	12415.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	NaN	NaN	NaN
	12422.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	...	NaN	NaN	NaN



สัปดาห์ที่ 4-จุดประสงค์

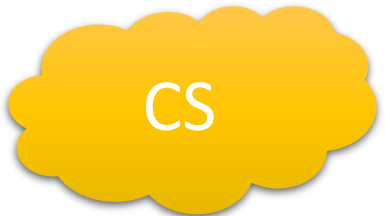


การแปลงชนิดข้อมูล



Implicit type
conversion

Explicit type
conversion



CS

การแปลงชนิดข้อมูล

implicit type conversion >> python interpreter
Ex:

```
In [3]: a=6  
        b=15.5  
        c=a+b  
        print("type of a:", type(a))  
        print("type of b:", type(b))  
        print("result =", c)  
        print("type of c:", type(c))
```


การแปลงชนิดข้อมูล

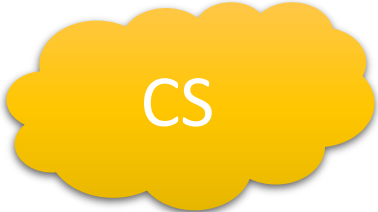
explicit type conversion >> type casting

Function	mean
Int(x, base)	แปลงค่าข้อมูลเป็นเลขจำนวนเต็ม Ex: <code>int(20.5)=20</code> <code>int("1010")=1010</code> <code>int("1010",2)=10</code>
Float(x)	แปลงค่าข้อมูลเป็นเลขจำนวนจริง Ex: <code>float("20.5")=20.5</code> <code>float(20)=20.0</code> <code>float(0b1010)=10.0</code>
Str(x)	แปลงค่าข้อมูลเป็นสตริง Ex: <code>str(20)="20"</code> <code>str(20.5)="20.5"</code>

การแปลงชนิดข้อมูล

Ex:

```
In [4]: Pork_price = input("กรุณกรอกราคาเนื้อหมู: ")
Chicken_price= input("กรุณกรอกราคาเนื้อไก่: ")
Total_price=int(Pork_price )+int(Chicken_price)
print("ราคาเนื้อหมู: "+ Pork_price + "บาท")
print("ราคาเนื้อไก่: "+ Chicken_price + "บาท")
print("ราคารวมทั้งหมด: "+ str(Total_price) + "บาท")
```

A yellow cloud-shaped logo with the letters "CS" in white.

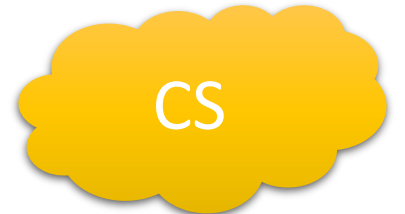
Data Type, Variable and Expression

การอ่านข้อมูลจากแป้นพิมพ์-Integer

```
In [49]: a = int(input("Enter first number:"))  
b = int(input("Enter second number:"))  
print("a+b = %d" %(a+b))
```

```
Enter first number:2  
Enter second number:3  
a+b = 5
```

[Jesús Rogel-Salazar:DATA, 2017]

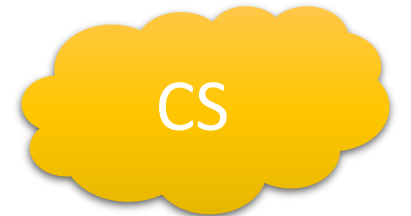


round

```
In [53]: print(round(4))  
         print(round(4.5))  
         print(round(4.6))  
         print(round(-0.1))  
         print(round(-0.6))
```

```
4  
4  
5  
0  
-1
```

[Jesús Rogel-Salazar: DATA, 2017]

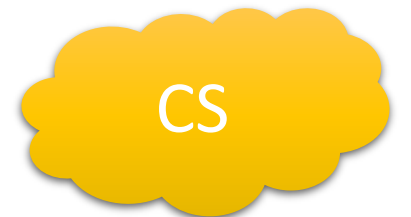


sum

```
In [57]: print(sum([1,2,3]))  
         print(sum([1,2,3],10))
```

```
6  
16
```

[Jesús Rogel-Salazar: DATA, 2017]



Data Type, Variable and Expression

ตัด space (**lstrip**, **rstrip**, **strip**)

```
In [61]: value = "  a line "
```

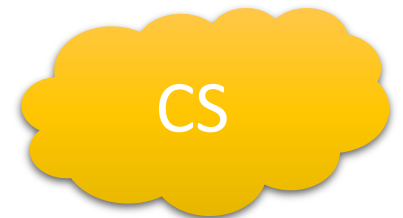
```
## Remove left spaces.  
value1 = value.lstrip()  
print "[" + value1 + "]"
```

```
## Remove right spaces.  
value2 = value.rstrip()  
print "[" + value2 + "]"
```

```
## Remove left and right spaces.  
value3 = value.strip()  
print "[" + value3 + "]"
```

```
[a line ]  
[  a line]  
[a line]
```

[Jesús Rogel-Salazar:DATA 2017]



ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ

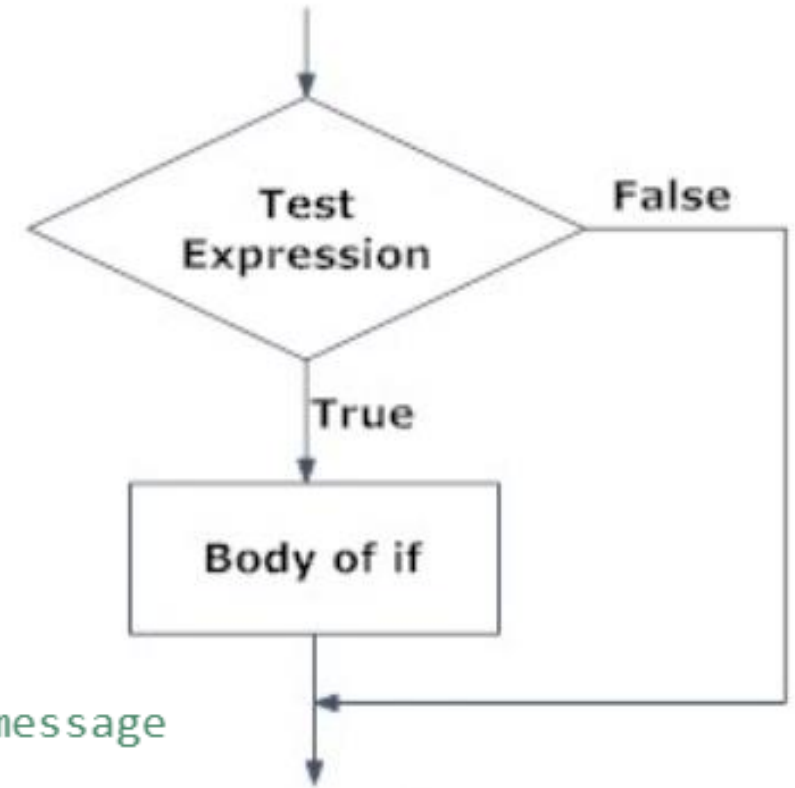
Operator	Description	Example	result
==	equal	a == b	False
!=	not equal	a != b	True
>	greater than	a > b	False
<	less than	a < b	True
>=	greater than or equal	a >= b	False
<=	less than or equal	a <= b	True

Selection (if-elif-else)

- Python if Statement Syntax

```
if test expression:  
    statement(s)
```

```
1  # If the number is positive, we print an appropriate message  
2  
3  num = 3  
4  if num > 0:  
5      print(num, "is a positive number.")  
6  print("This is always printed.")  
7  
8  num = -1  
9  if num > 0:  
10     print(num, "is a positive number.")  
11  print("This is also always printed.")
```



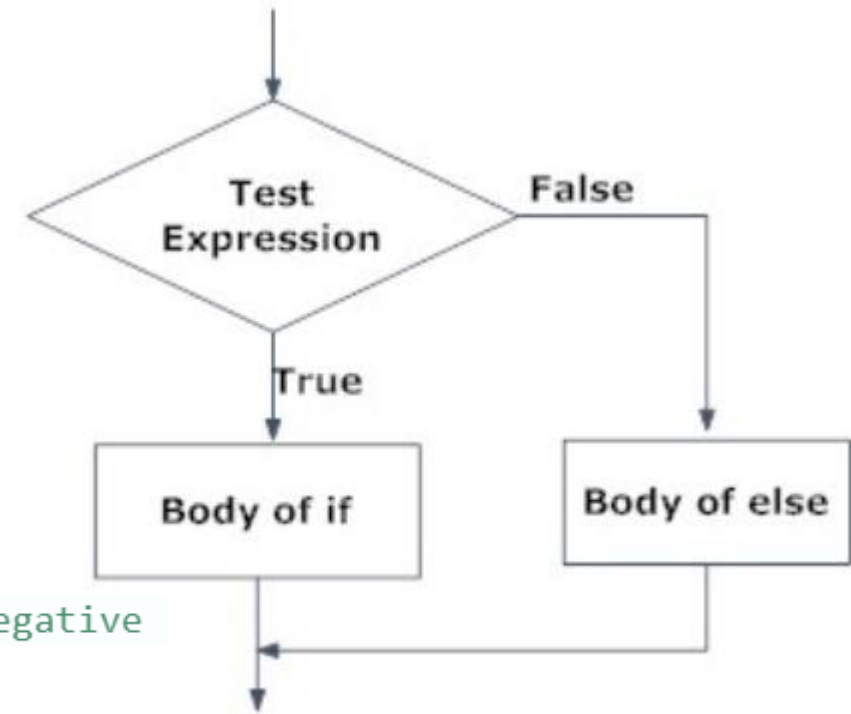
CS

Selection (if-elif-else)

- Syntax of if...else

```
if test expression:  
    Body of if  
else:  
    Body of else
```

```
1  # Program checks if the number is positive or negative  
2  # And displays an appropriate message  
3  
4  num = 3  
5  
6  # Try these two variations as well.  
7  # num = -5  
8  # num = 0  
9  
10 if num >= 0:  
11     print("Positive or Zero")  
12 else:  
13     print("Negative number")
```



CS

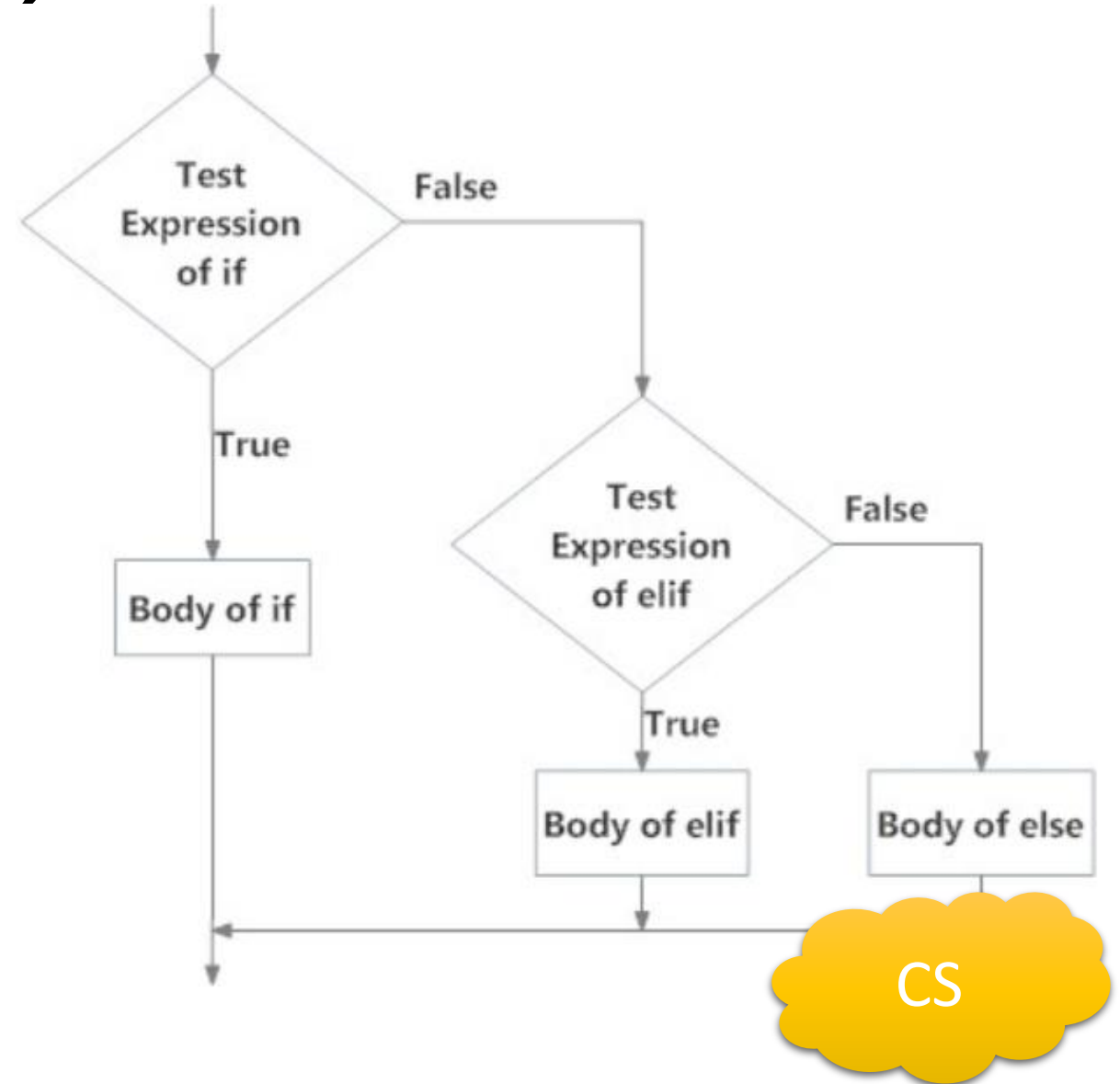
Selection (if-elif-else)

- Syntax of if...elif...else

```
if test expression:  
    Body of if  
elif test expression:  
    Body of elif  
else:  
    Body of else
```

[Jesús Rogel-Salazar:DATA 2017]

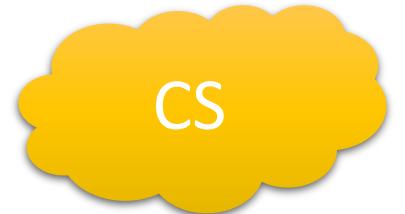
12/10/2025



Selection (if-elif-else)

- Syntax of if...elif...else

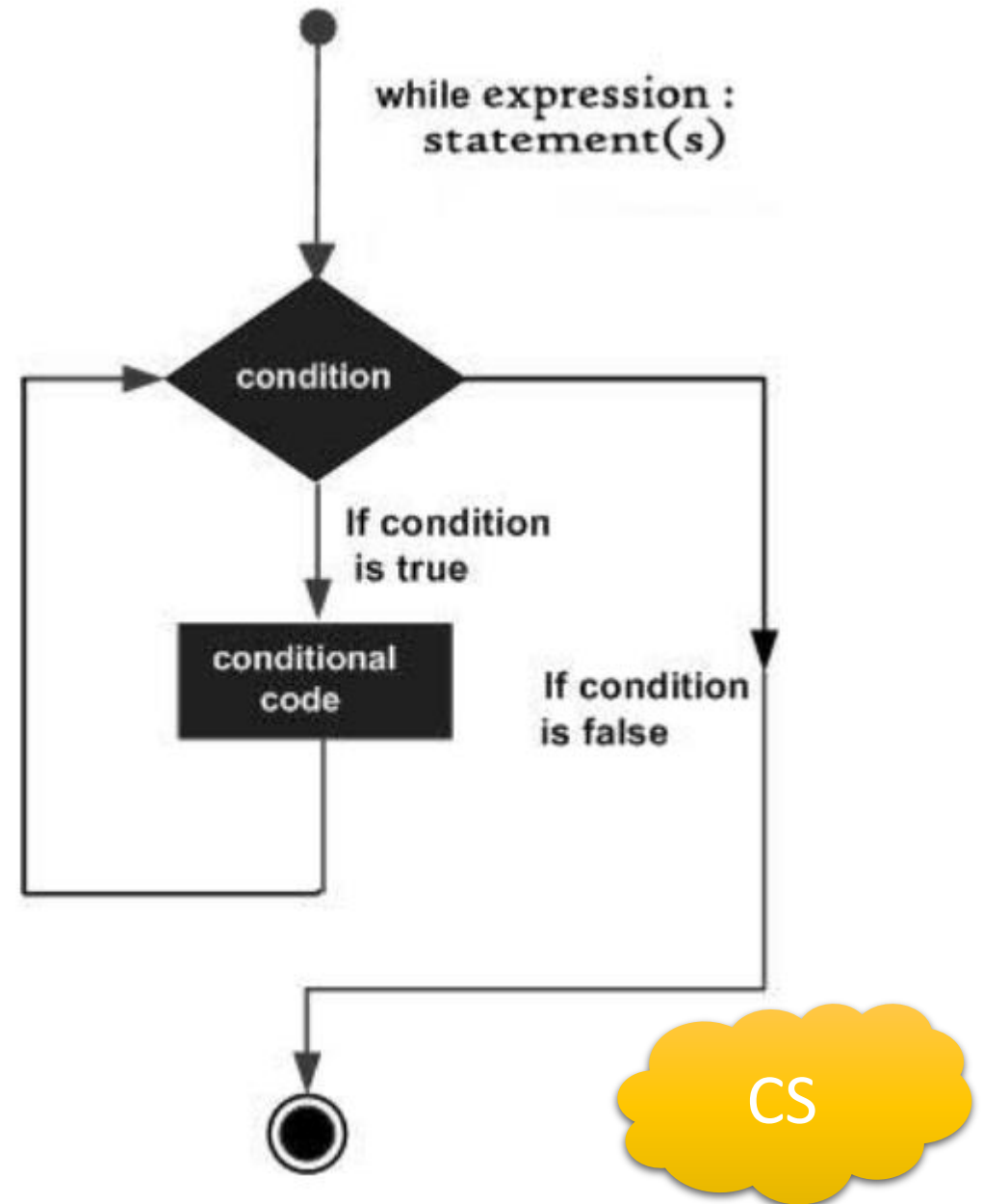
```
1  # In this program,  
2  # we check if the number is positive or  
3  # negative or zero and  
4  # display an appropriate message  
5  
6  num = 3.4  
7  
8  # Try these two variations as well:  
9  # num = 0  
10 # num = -4.5  
11  
12 if num > 0:  
13     print("Positive number")  
14 elif num == 0:  
15     print("Zero")  
16 else:  
17     print("Negative number")
```



Repetition (while, for)

```
while expression:  
    statement(s)
```

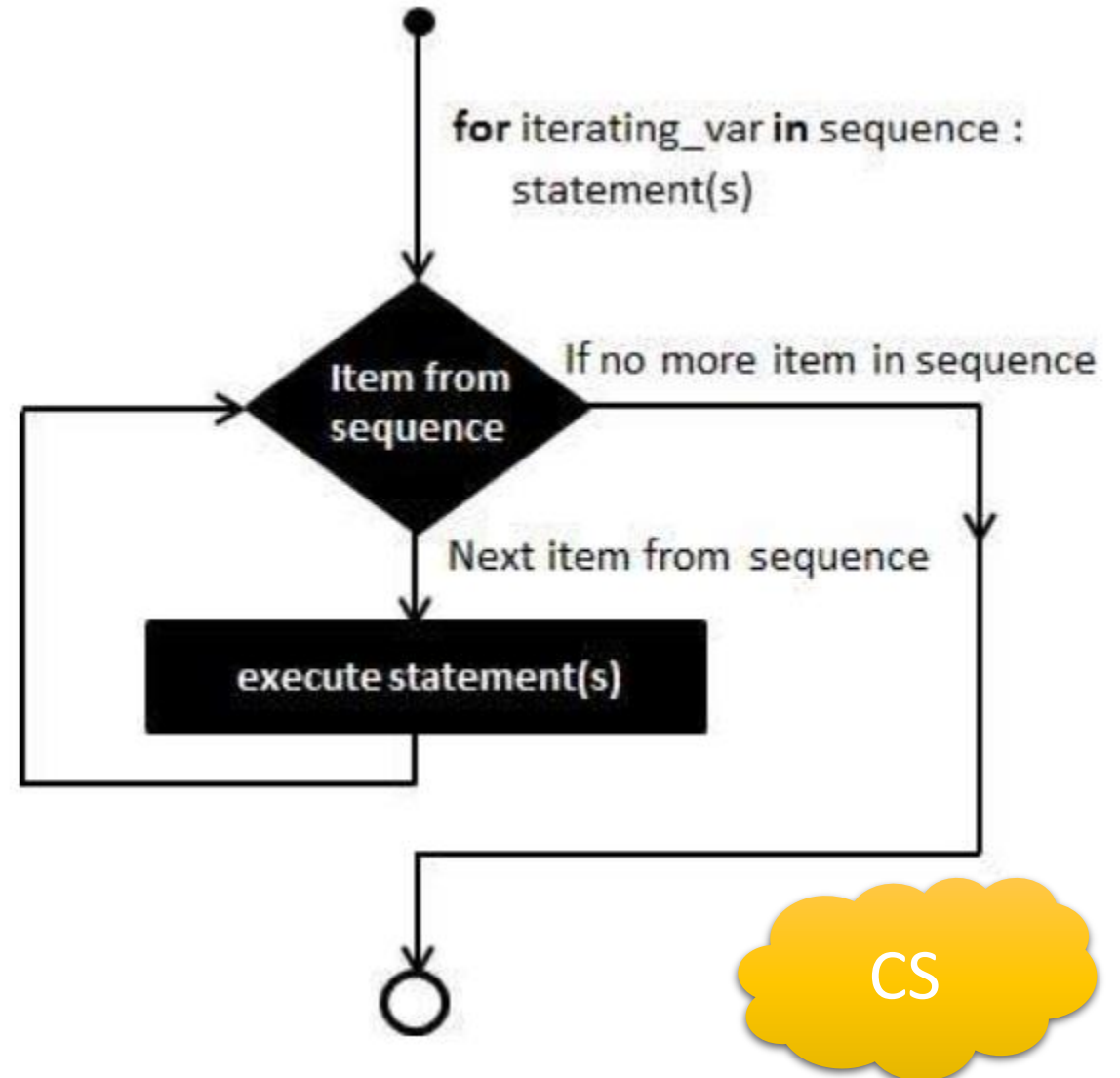
```
count = 0  
while (count < 9):  
    print 'The count is:', count  
    count = count + 1  
  
print "Good bye!"
```



Repetition (while, for)

```
for iterating_var in sequence:  
    statements(s)
```

```
for letter in 'Python':    # First Example  
    print 'Current Letter :', letter  
  
fruits = ['banana', 'apple', 'mango']  
for fruit in fruits:       # Second Example  
    print 'Current fruit :', fruit  
  
print "Good bye!"
```



อ้างอิง

- Jesús Rogel-Salazar. DATA SCIENCE AND ANALYTICS WITH PYTHON. CRC Press Taylor & Francis Group, 2017.
- Jake VanderPlas. Python Data Science Handbook . O'REILLY, 2017.
- อรพิน ประวัติดิวิสุทธิ์. Python สำหรับงาน Data Science Data Visualization และ Machine Learning. บริษัท โปรวีชั่น จำกัด, 2564